第 4 次课前测

1.车棚停有自行车和三轮车共 28 辆，总轮子数为 60 个。自行车和三轮车各有多少辆？

设全自　28×2=56(个)

60-56=4(个)

3-2=1(个)

三：4÷1=4(辆)

自：28-4=24(辆)

2. 学校组织猜灯谜活动，猜对一道题目得 5 分，猜错一道扣 2 分。纳纳共答 12 道题，最后得分 39 分。他猜对和猜错的题目分别有多少道？

设全对　12×5=60(分)

60-39=21(分)

5+2=7(分)

错　21÷7=3(道)

对　12-3=9(道)

3.笼子里鸡和兔一共有 35 只，兔的总腿数比鸡的总腿数多 20 条。

鸡和兔分别有多少只？



抓兔：20÷4=5(只)

头和、35-5=30(只)

一组：2+1=3(只)

30÷3=10(组)

鸡 10×2=20(只)

兔 10×1+5=15(只)

4.某学校有大、小两种宿舍，大宿舍能住 6 人，小宿舍能住 4 人，且小宿舍数量比大宿舍数量的 2 倍多 4 间．当宿舍住满时一共能住 128 人，问这两种宿舍各有多少间？



去掉4间小宿舍

共：128-4×4=112(人)

一组：4+4+6=14(人)

112÷14=8(组)

小：8×2+4=20(间)

大：8×1=8(间)

头差　　腿倍

5.鸡兔同笼，兔比鸡多 5 只，兔子的总腿数比鸡的总腿数的 3 倍少 8 条。则兔子有多少只？

放入兔：8÷4=2(只)　　兔比鸡多：5+2=7(只)

只只 朵朵朵

一组兔比鸡多：3-2=1(只)

7÷1=7(组)

鸡　7×2=14(只)

兔　7×3-2=19(只)

头倍　　腿差

6.鸡兔同笼，兔比鸡的 3 倍少 6 只，兔的总腿数比鸡的总腿数多 96 条腿．求鸡和兔各多少只？

放入6只兔　　腿差：96+6×4=120(条)

只朵朵朵

一组：4×3-2=10(条)

120÷10=12(组)

鸡　12×1=12(只)

兔　12×3-6=30(只)

例题25

商店有甲乙丙三种商品，甲种商品每件卖 3 元，乙种商品每件卖 4 元，丙种商品每件卖 6 元．其中甲商品卖出去了 14 件，乙商品卖出去的比丙商品卖出去的多 21 件，一共卖了 526 元，请问乙商品卖出去了多少件？

头差

去甲　乙丙共：$526-14\times3=484$（元）　腿和

去掉21件乙　乙丙共：$484-21\times4=400$（元）

乙	丙
4元	6元

一组：$4+6=10$（元）

$400\div10=40$（组）

乙　$40\times1+21=61$（件）

丙　$40\times1=40$（件）

例题26

老师给一班每人发 2 个可爱多，给二班每人发 1 个可爱多，给三班每人发2 个可爱多，一共发了 146 个可爱多．已知一班有 32 人，二班人数比三班的 2 倍还多 2 人，请问二班有多少人？

头倍

去一班　二、三共：$146-32\times2=82$（个）　腿和

二班去2人　二、三共：$82-2\times1=80$（个）

三	二	二
2个	1个	1个

一组：$2+1+1=4$（个）

$80\div4=20$（组）

二：$20\times2+2=42$（人）

三：$20\times1=20$（人）

验：$32\times2+42\times1+20\times2=146$（个）

例题27

老师给 A、B、C 三个班发苹果，A 班每人得到 1 个苹果，B 班每人得到2 个苹果，C 班每人得到 3 个苹果，已知 A 班人数是 B 班人数的 2 倍，B 班人数是 C 班人数的 2 倍，最后一共发了 132 个苹果，请问 A、B、C 三个班分别有多少人？

腿和

C	B	B	A	A	A	A
3	2	2	1	1	1	1

一组，3+2×2+1×4=11(个)

132÷11=12(组)

A 12×4=48(人)

B 12×2=24(人)

C 12×1=12(人)

例题28

鸡、鸭和兔同处一个棚子里，鸡的只数是鸭的 2 倍，兔子比鸭多 1 只，一共有 84 条腿，问兔子有多少只？

抓出1只兔　　腿和，84-4×1=80(条)

鸭	鸡	鸡	兔
2	2	2	4

一组：2+2+2+4=10(条)

80÷10=8(组)

鸡：8×2=16(只)

鸭：8×1=8(只)

兔：8×1+1=9(只)

例题29

甲、乙、丙三辆卡车要运走 287 吨货物，甲车每次可运 5 吨，乙车每次可运 7 吨，丙车每次可运 7 吨，三辆车共运了 43 次把所有货物运完，乙车比丙车多运 4 次．那么乙车运了多少次？

差

5吨车 甲　7吨车 乙丙　共43次　共287吨

设全甲　$43\times5=215$(吨)

总差　$287-215=72$(吨)

单位差　$7-5=2$(吨)

乙丙：　$72\div2=36$(次)　和

甲：　$43-36=7$(次)

乙：$(36+4)\div2=20$(次)

丙：$(36-4)\div2=16$(次)

和差公式：
大数=（和+差）÷2
小数=（和- 差）÷2

例题30

头和

香蕉、苹果和梨三种水果共 40 千克，其中苹果和梨的重量相等．如果香蕉每千克 3 元，苹果每千克 2 元，梨每千克 6 元，买这些水果共花了 146 元．问：三种水果各多少千克？

腿和

4元/千克

苹	梨
2元	6元

香　苹梨
3元　4元
40千克
146元

苹梨：$(2+6)\div4$(元/千克)

设全是香　$40\times3=120$(元)

总差：　$146-120=26$(元)

单位差：　$4-3=1$(元)

苹梨：　$26\div1=26$(千克)　苹：$26\div2=13$(千克)

香：　$40-26=14$(千克)　梨：13千克

附加8

头和　　+3　　0　　-1

一次考试共有 100 道选择题，答对一题得 3 分，不答不得分，答错一题倒扣 1 分．纳纳最后得了 244 分，而且他不答的题目数量和答错的题目数量一样多，那么他答对了几道题？

腿和

不答　错
0　　-1

不答、错 平均每道扣：0.5 分．

设全对：100×3=300(分)

总差：300−244=56(分)

单位差：3+0.5=3.5(分)

不答+错：56÷3.5=112÷7=16(道)

对：100−16=84(道)

附加3

蜘蛛、蜻蜓和蝉三种动物一共有 18 只，蜘蛛有 8 条腿但没有翅膀，蜻蜓有 6 条腿和 2 对翅膀，蝉有 6 条腿和 1 对翅膀．三种动物一共有 118 条腿，20 对翅膀．请问：三种动物各有多少只？

蜘知 8条　蜻蜓 6条

18只
118条.

设全是蜻蜓：18×6=108(条)

118−108=10(条)

8−6=2(条)

蜘知：10÷2=5(只)

蜻蜓：18−5=13(只)

蜻 2对　蝉 1对

13只
20对

设全是蝉　13×1=13(对)

20−13=7(对)

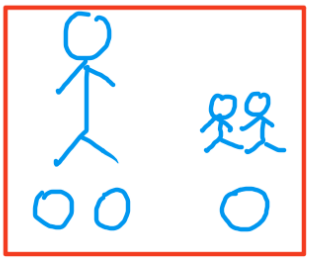
2−1=1(对)

蜻：7÷1=7(只)

蝉：13−7=6(只)

附加1

一个大人一餐可以吃 2 个面包，两个小孩一餐可以吃一个面包．现有大人小孩共 99 人，一餐刚好吃 99 个面包，那么大人有多少人，小孩有多少人？



1+2=3(人)

99÷3=33(组)

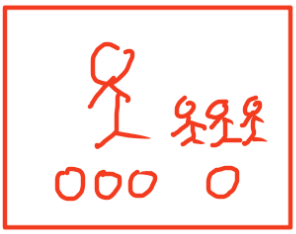
大 33×1=33(人)

小 33×2=66(人)

百人百馍 100个和尚 100个馍

1个大 3个馍

3个小 1个馍



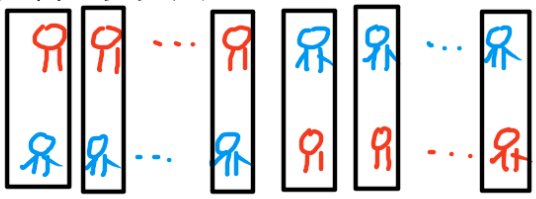
100÷4=25(组)

大：25×1=25(人)

小：25×3=75(人)

附加2

鸡兔同笼，共有腿 220 只．如果将鸡换成兔，兔换成鸡，则共有腿 212 只，求鸡、兔各有多少只？



220条

212条

220+212=432(条)

432÷(2+4)=72(组)

鸡兔共72只 220条腿

假全鸡 72×2=144(条)

220-144=76(条)

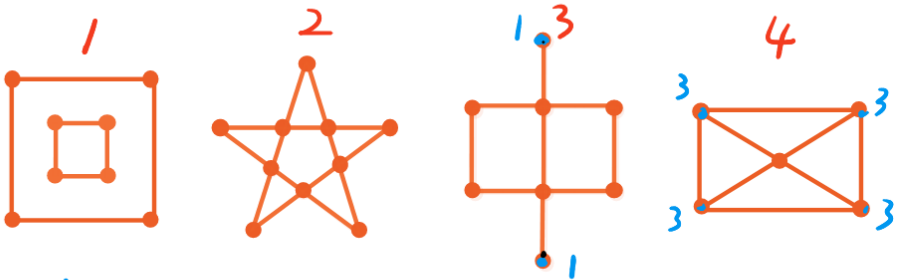
4-2=2(条)

兔：76÷2=38(只)

鸡：72-38=34(只)

一笔画与火柴棍问题

下面的图形能一笔画成吗？能的请在括号里画“√”，不能的请画“×”。



（×）　（√）　（√）　（×）

非连通图　0个奇　连通图　4个奇

2个奇

一笔画条件

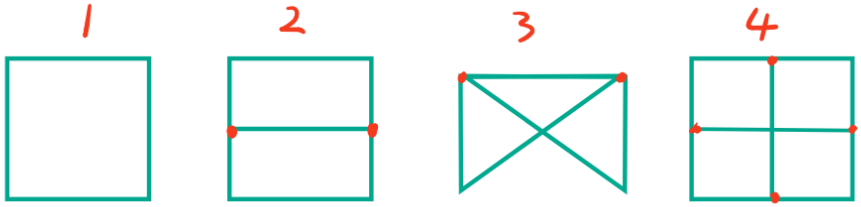
1、连通图

2、奇点：0个或2个

0个奇点：任意点进，同进同出

2个奇点：一个奇点进，另一奇点出

标出下图奇点的位置，并判断能否一笔画成。能的请在括号内画“√”，不能的画“×”。

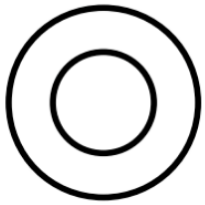


（√）　（√）　（√）　（×）

0奇　2奇　2奇　4奇

例题1

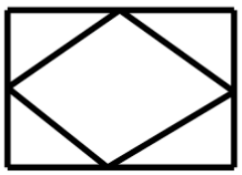
请你试一试下面的图，哪个可以一笔画出来？



(1)

×

非连通图



(2)

✓

0奇



(3)

✓

0奇



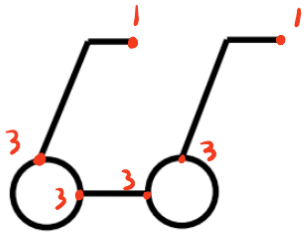
(4)

×

非连通图

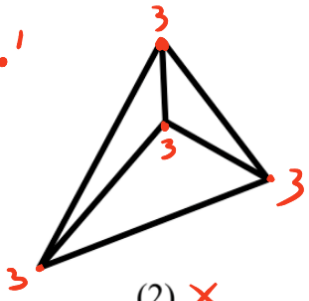
练一练

下面的图形能一笔画出来吗？快来试一试吧！



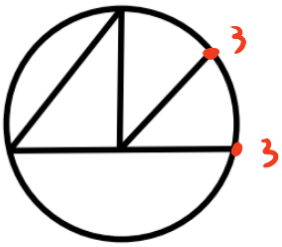
(1)×

6奇



(2) ×

4奇

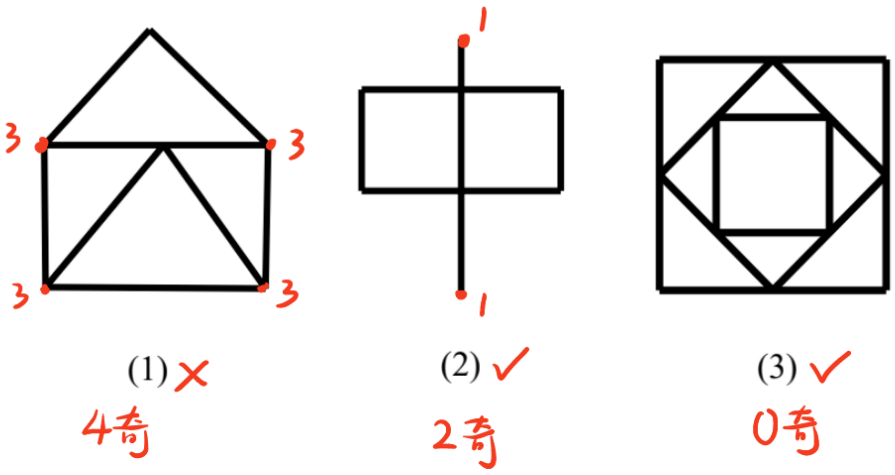


(3) ✓

2奇

练一练

下面的图形各有多少个奇点？你能一笔画出这些图形吗？



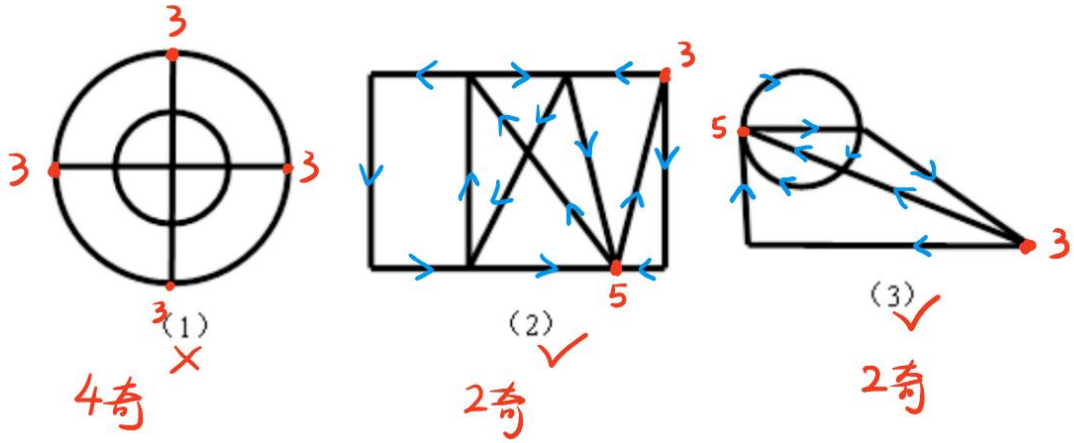
(1) ✗ 4奇

(2) ✓ 2奇

(3) ✓ 0奇

例题 2

下列各图可以一笔画出吗？如果可以，请标注出画法．



(1) ✗ 4奇

(2) ✓ 2奇

(3) ✓ 2奇

例题 3

如图是一个公园的平面图，要使游客走遍每条路且不重复，出入口应设在哪里？

2奇 ✓

出入口：A 和 C

